DOCUMENTO DE HISTORIAS DE USUARIO Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

- Nombres: Sara Ortiz y Roxana Soto
- Repositorio de GitHub: https://github.com/Roxana1492/Proyecto-2-DPOO.git

SECCIÓN 1: ROLES DEL SISTEMA Y CONSOLAS ASIGNADAS

Para la gestión de los torneos, la validación médica de deportistas y la integración con las funcionalidades del Proyecto 1, el sistema reconoce los siguientes roles, sus responsabilidades y la interfaz de consola correspondiente (tres consolas en total):

Usuario	Consola	Responsabilidades
Administrador	Consola de Administrador	Creación y parametrización de torneos, liberación anticipada de cupos preferenciales, inicio del torneo, registro de resultados de encuentros, finalización, consulta detallada de torneos (HU-T12) y disparo del reparto de premios. No participa como competidor.
Socio	Consola de Socio	Inscripción libre a torneos (individual, dobles o capitán/miembro de equipo), desinscripción (HU-T05), acceso a cupos preferenciales por ranking ELO, reserva de canchas, consulta y canje de bonos de descuento en tienda/cafetería, consulta de torneos e historial (HU-T12), y funcionalidades base del Proyecto 1.
Estudiante	Consola de Socio	Registro de cuenta validando su código estudiantil contra el archivo oficial de matrículas, inscripción a torneos cumpliendo categoría, desinscripción (HU-T05) y consulta de estado e historial (HU-T12).
Persona Externa	Consola de Socio	Registro de cuenta con credenciales propias, inscripción a torneos habilitados previo pago confirmado, desinscripción (HU-T05) y consulta de estado e historial (HU-T12).

Empleado del Club (Empleado - Entrenador / Fisioterapeuta)	Consola de Empleado	Inscripción gratuita a torneos de disciplinas individuales (incluyendo dobles) condicionada a no estar de turno el día del torneo, desinscripción (HU-T05), consulta de torneos e historial (HU-T12), registro de atenciones físicas por el fisioterapeuta (HU-05) y consulta de aptitud física por el entrenador al convocar (HU-06); exento de pago y de recibir premios en efectivo.

SECCIÓN 2: SUPUESTOS Y REGLAS DE NEGOCIO ESTABLECIDOS

1. Estados y Ciclo de Vida del Torneo:
    - Los torneos transitan por tres estados estrictos: Inscripciones abiertas (permite registros, desinscripciones y liberación anticipada de preferenciales), En curso (bloquea entradas/salidas y habilita el registro de resultados) y Finalizado (congela posiciones y ejecuta la premiación).
    - *Administración de torneos:* Una vez creado un torneo, no se soporta su modificación ni cancelación antes de iniciar.
    - *Duración:* Cada torneo se disputa en una única fecha calendario (fechaInicio), utilizando el tipo de dato LocalDate en todo el modelo (migrado desde el Date del P1).
2. Cupos, Tarifas y Modalidades:
    - Tarifa única por inscripción: En torneos competitivos se cobra una tarifa única por inscripción (sea un jugador individual, una pareja de dobles o un equipo completo). Los torneos recreativos tienen tarifa $0.
    - Cupo mínimo por torneo: Para garantizar la viabilidad del torneo y el inicio formal, se establece un cupo mínimo de creación de 2 cupos en modalidad Individual y Conjunto, y de 4 cupos (2 parejas) en modalidad Dobles.
    - Conjunto: Cada cupo representa 1 equipo completo, conformado exclusivamente por socios del club. Solo el capitán puede inscribir o desinscribir al equipo.
    - Dobles: Cada pareja consume 2 cupos físicos (exigiendo un número par de cupos totales). El 20% de cupos preferenciales se calcula sobre el número de parejas (redondeado hacia arriba). La desinscripción retira a la pareja completa liberando 2 cupos.
    - Pagos tercerizados: La pasarela de pago es externa; el sistema verifica únicamente el estado de "pago confirmado" (no aplica para empleados). Al desinscribirse un participante que pagó, su tarifa se resta del fondo acumulado.
3. Ranking ELO y Cupos Preferenciales:
    - Los torneos internos no modifican los puntajes ELO históricos de los participantes.
    - Los cupos preferenciales (20% redondeado hacia arriba) se reservan para jugadores, parejas o equipos ubicados dentro del top-K global de la disciplina (configurado con K=5K=5K=5).

- *Regla para parejas y equipos:* Un participante en dobles o conjunto califica para cupo preferencial si su promedio de ELO es mayor o igual al puntaje ELO del KKK-ésimo mejor jugador individual de la disciplina.
- *Jugadores sin historial o con historial insuficiente:* Se define un jugador "sin historial" como aquel que registra cero partidos de práctica jugados en la disciplina (arrancando con puntaje ELO inicial de referencia, como 1200, pero sin encuentros disputados). Si hay menos de KKK jugadores con historial en la disciplina, los cupos preferenciales se asignan entre los disponibles de manera descendente según su ELO. Si un participante carece por completo de partidos registrados, nunca califica para cupos preferenciales.
- *Empates en el corte:* Se acepta como supuesto que si varios jugadores empatan en el puntaje de corte del puesto KKK, todos ellos califican al top-KKK.
- Mientras el torneo siga en Inscripciones abiertas, el administrador puede liberar manualmente los cupos preferenciales no ocupados convirtiéndolos en regulares (HU-T14).

4. Reglas de Participación de Empleados y Validación Médica:
   - Solo pueden inscribirse en disciplinas individuales (1 vs 1 y dobles), nunca en deportes de conjunto.
   - No pueden estar de turno el día de la semana correspondiente a la fechaInicio del torneo.
   - Ocupan cupos regulares, no pagan tarifa (en dobles con un socio, el socio paga la tarifa única de la pareja; si ambos son empleados, la inscripción es gratuita) y son exentos de recibir premios en efectivo.
   - *Validación médica (HU-05 y HU-06):* Siguiendo estrictamente el banco oficial del P1, el fisioterapeuta registra la atención física (diagnóstico, fecha estimada de recuperación y marca de aptitud noApto). El entrenador, al convocar o alinear jugadores a sesiones de entrenamiento, recibe una advertencia en consola si el jugador se encuentra no apto, señalándolo como no disponible, sin bloquear la inscripción general a torneos.
5. Formato de Competencia, Marcadores y Desempates:
   - Formato de liga todos contra todos en todas las modalidades (con descansos por ronda si el número de participantes es impar).
   - Puntuación: 3 puntos por victoria, 1 punto por empate (permitido únicamente en deportes de conjunto cuyo atributo permiteEmpates sea verdadero, como el fútbol; prohibido en individual, dobles y deportes sin empate) y 0 puntos por derrota.
   - Marcador: En individual y dobles representa los sets o puntos acumulados; en conjunto, representa los goles o puntos del partido.
   - Criterios de desempate en TablaPosiciones: 1. Puntos totales, 2. Diferencia de marcador, 3. Marcador a favor, 4. Orden cronológico de inscripción.
6. Premios en Efectivo y Bonos de Descuento:
   - Competitivos: Se reparte hasta el 100% del fondo acumulado en efectivo bajo el esquema 60% (1.º puesto), 30% (2.º puesto) y 10% (3.er puesto).

        - *Regla unificada para empleados y parejas de empleados:* En cualquier modalidad, si un puesto premiado es ocupado por un empleado individual o por una pareja conformada por dos empleados, se aplica un criterio uniforme de reordenamiento estricto de la clasificación (excluyendo a los empleados no elegibles para que los siguientes participantes elegibles suban de puesto). Si es una pareja mixta (socio + empleado), el socio recibe su 50% correspondiente ($30.000 del premio de primer puesto) y la porción del empleado se retiene en el fondo general del club. Si la pareja está formada por dos socios regulares, el premio en efectivo se divide en partes iguales entre ambos integrantes (50% para cada uno).
        - Si solo hay 2 participantes, el 10% del tercer puesto no asignado se retiene en el fondo general del club. En equipos, el premio se registra a nombre del equipo para entrega al capitán.
    - Recreativos: El ganador (1.er puesto en individual, ambos integrantes en dobles, o todos los integrantes en equipo) recibe un bono de descuento del 20%, siempre que sea Socio (estudiantes, externos y empleados no reciben bono).
    - Condiciones del bono: Aplica sobre el subtotal antes de impuestos (IVA / impuesto al consumo) y sin alterar propinas; es de un solo uso, sin fecha de vencimiento, intransferible, solo se permite un bono por compra (incluso si el socio posee varios) y no es acumulable con el canje de puntos ni con descuentos de empleado del Proyecto 1. El descuento nunca supera el subtotal de la compra.
7. Validación de Perfiles y Credenciales:
    - El nivel técnico (principiante, intermedio, avanzado) se declara una única vez en el perfil del usuario.
    - Contraseña: mínimo 8 caracteres con al menos una letra y un número.
    - Código estudiantil: cadena numérica exacta de 9 dígitos validada contra el archivo oficial de estudiantes matriculados.

SECCIÓN 3: BANCO DE HISTORIAS DE USUARIO DEL PROYECTO 1

El siguiente inventario recoge el banco de historias del Proyecto 1 (al cual se le agregaron entradas y salidas formales para trazabilidad), documentando su estado frente a la implementación del Proyecto 2:

ID	Título de la Historia (Banco P1)	Entradas	Salidas	Estado en el P2
HU-01	Reservar cancha	ID socio, fecha, hora, número de cancha.	Confirmación de reserva de cancha en el sistema.	Se mantiene: Funcionalidad base de infraestructura deportiva heredada del Proyecto 1.

HU-02	Programar partido de práctica	ID socios, fecha, disciplina.	Partido de práctica agendado.	Se mantiene: Operativo para entrenamientos libres de los socios.
HU-03	Registrar resultado (P1)	ID partido, marcador local/visitante.	Resultado registrado en historial.	Se modifica: Evoluciona hacia HU-T08 y HU-T09, integrando el calendario de liga, validación de estados del torneo y reglas de empate por deporte.
HU-04	Impedir alinear suspendidos	ID equipo, ID jugador.	Validación de sanción; rechazo de alineación si está suspendido.	Se mantiene: Regla disciplinaria aplicable a torneos de conjunto y partidos de práctica.
HU-05	Atención del fisioterapeuta	ID fisioterapeuta, ID socio, fecha de atención, diagnóstico, fecha estimada de recuperación, indicador de aptitud (noApto).	Ficha de atención médica registrada en el perfil del socio.	Se implementa: Requisito funcional obligatorio del banco oficial integrado en la Consola de Empleado (Fisioterapeuta).
HU-06	Consulta de estado físico	ID entrenador, ID socio.	Visualización del diagnóstico, fecha de recuperación y marca de aptitud física del socio antes de convocar.	Se implementa: Operativo en la Consola de Empleado (Entrenador) para consultar la aptitud de los deportistas previo a convocatorias en SesionEntrenamiento.
HU-07	Aprobar cambio de turno	ID administrador, ID empleado, nuevo turno.	Turno modificado en la agenda laboral.	Se mantiene: Utilizado para gestionar la disponibilidad del personal en HU-T06.
HU-08	Reporte de ventas	Rango de fechas.	Consolidado financiero de tienda y cafetería.	Se modifica: Se extiende en HU-T11 para registrar adecuadamente la redención de bonos de descuento del 20%.

SECCIÓN 4: TABLA DE CAMBIOS Y EXTENSIONES SOBRE EL PROYECTO 1

Módulo	Qué había en el Proyecto 1 (P1)	Qué cambia y en qué clase (Proyecto 2)	Historia	Clases Afectadas
Gestión de Torneos	Clases básicas de competencia sin estados ni cobros.	Se extiende Torneo agregando tipo, modalidad, fechaInicio (LocalDate), estado (Inscripciones abiertas, En curso, Finalizado), cupos y fondo.	HU-T01, HU-T04, HU-T14	Torneo, CompetenciaLiga, EstadoTorneo
Calendario y Encuentros	Partidos manuales sin generación automática de rondas.	Se implementa Calendario automático (todos contra todos con manejo de rondas y descansos en impares).	HU-T08, HU-T09, HU-T13	Calendario, Encuentro, TablaPosiciones
Deportes y Empates	Deporte sin bandera de empates.	Se agrega el atributo booleano permiteEmpates en Deporte para habilitar el 3-1-0 en fútbol y bloquearlos en individual, dobles y deportes sin empate.	HU-T08	Deporte, Encuentro
Participantes y Perfiles	Socio con fecha de nacimiento en java.util.Date y nivel por disciplina.	Se crea Participante. Se unifican documentoIdentidad, fechaNacimiento (LocalDate migrado desde el Date del P1) y nivelTecnico único en el perfil para Socio, Empleado, Estudiante y Externo.	HU-T02, HU-T05, HU-T07	Participante, Socio, Estudiante, Externo, Empleado, Equipo, Pareja

Fichas Médicas y Convocatorias	Módulos aislados sin registro de atención física del fisioterapeuta ni validación en convocatorias.	Se implementan el registro de atención física (diagnóstico, recuperación, aptitud) y la clase SesionEntrenamiento para gestionar convocatorias con advertencia de aptitud.	HU-05, HU-06	FichaMedica, SesionEntrenamiento, Empleado, Socio
Ranking ELO	Ranking general sin vínculo estricto a pareja (Socio, Disciplina).	Se liga Ranking explícitamente a cada Socio y Disciplina para evaluar el top-K global y promedios en parejas/equipos.	HU-T03	Ranking, Socio, Disciplina
Turnos de Empleados	Turno guardaba días sin tilde y desajustes de IDs.	Se normalizan los nombres de días (sin tildes y en mayúsculas) y se vincula Turno al login único del Empleado.	HU-T06	Turno, Empleado
Tienda, Cafetería y Bonos	Descuentos estándar por puntos o código de empleado.	Se crea BonoDescuento en Socio. Se actualizan Compra y VentaCafeteria para aplicar el 20% sobre el subtotal antes de impuestos/propinas, validando un solo uso.	HU-T10, HU-T11	BonoDescuento, Socio, Compra, VentaCafeteria
Parámetros y Persistencia	Configuración financiera y archivos planos básicos.	Se centralizan parámetros configurables (K=5, 20%, 60-30-10). Se crean archivos de persistencia para torneos, bonos y matrículas.	HU-T01, HU-T03, HU-T07, HU-T10	ConfiguracionClub, PersistenciaTorneos, PersistenciaUsuarios

SECCIÓN 5: HISTORIAS DE USUARIO (HU-T01 A HU-T14)

HU-T01: Creación de un Torneo Interno

- Título: Creación y configuración de torneos internos por el Administrador
- Historia: Como Administrador del club, quiero registrar y configurar un nuevo torneo interno definiendo su nombre, tipo (recreativo o competitivo), modalidad, disciplina, fecha de inicio, categoría con regla de edad máxima o nivel, cupos totales y tarifa de inscripción, para dinamizar la participación y gestionar las competencias del club.
- Dependencias: Independiente.
- Entradas:
    - Nombre del torneo (String).
    - Tipo de torneo (enum: recreativo o competitivo).
    - modalidad (enum: conjunto, individual o dobles).
    - Disciplina o deporte (String).
    - Fecha de inicio del torneo (LocalDate / AAAA-MM-DD, igual o posterior a la fecha actual).
    - Categoría estructurada: Edad máxima permitida o nivel requerido (Enum: principiante, intermedio, avanzado).
    - Cupos totales (int: mínimo 2 en individual/conjunto, mínimo 4 y par en modalidad dobles).
    - Tarifa de inscripción (double: fija en 0 para recreativos; mayor a 0 para competitivos).
- Salidas / Resultados:
    - Confirmación de creación exitosa del torneo en estado Inscripciones abiertas, con fondo de premios en $0 y cupos preferenciales calculados (20% redondeado hacia arriba; en dobles calculado sobre parejas).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Tabla de ejemplos numéricos para el cálculo del 20% de cupos preferenciales en Individual y Conjunto.
        - Dado que se configura un torneo individual o de conjunto con diferentes capacidades totales (cumpliendo el mínimo de 2),
        - Cuando el sistema calcula el 20% de cupos preferenciales reservados,
        - Entonces aplica los siguientes resultados exactos: 10 cupos = 2 preferenciales; 12 cupos = 3 preferenciales; 5 cupos = 1 preferencial; 2 cupos = 1 preferencial.
    - Escenario 2: Ejemplo numérico para el cálculo en modalidad Dobles.
        - Dado que se configura un torneo en modalidad dobles con 6 cupos totales físicos,
        - Cuando el sistema calcula los cupos preferenciales sobre el número de parejas (6 cupos = 3 parejas; 20% de 3 = 0.6, redondeado hacia arriba = 1 pareja),
        - Entonces reserva exactamente 2 cupos físicos preferenciales.
    - Escenario 3: Creación exitosa de un torneo recreativo.

        - Dado que el usuario autenticado tiene rol de Administrador,
        - Cuando ingresa los datos válidos de un torneo recreativo con fecha futura y tarifa $0,
        - Entonces el sistema crea el torneo en estado Inscripciones abiertas y asigna los cupos preferenciales.
    - Escenario 4: Rechazo por tarifa inválida en competitivo (0 o negativo).
        - Dado que el administrador configura un torneo competitivo,
        - Cuando ingresa una tarifa de inscripción de $0 o negativa,
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
    - Escenario 5: Rechazo por tarifa distinta de cero en torneo recreativo.
        - Dado que el administrador configura un torneo recreativo,
        - Cuando ingresa una tarifa mayor a 0,
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
    - Escenario 6: Rechazo por número impar de cupos o menor al mínimo en modalidad dobles.
        - Dado que el administrador intenta crear un torneo en modalidad dobles,
        - Cuando ingresa un número impar o menor a 4 (ej. 3 o 5 cupos),
        - Entonces el sistema rechaza la creación indicando que se exige un número par de al menos 4 cupos.
    - Escenario 7: Rechazo por cupos totales menores al mínimo en individual o conjunto (ej. 1 cupo).
        - Dado que el administrador intenta crear un torneo individual o de conjunto,
        - Cuando ingresa 1 cupo (incumpliendo el mínimo de 2),
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
    - Escenario 8: Rechazo por nombre vacío.
        - Dado que el administrador intenta crear un torneo,
        - Cuando deja el nombre vacío,
        - Entonces el sistema rechaza la creación.
    - Escenario 9: Rechazo por fecha de inicio pasada.
        - Dado que el administrador intenta registrar un nuevo torneo,
        - Cuando ingresa una fecha de inicio anterior a la fecha actual del sistema,
        - Entonces el sistema rechaza la creación.
    - Escenario 10: Rechazo por permisos de usuario.
        - Dado que un usuario sin rol de Administrador intenta acceder a la creación,
        - Cuando solicita la creación,
        - Entonces el sistema deniega el acceso.
- Autoevaluación INVEST: Independiente (historia raíz), negociable en parámetros y testeable con escenarios de borde.

HU-T02: Inscripción de Participantes a un Torneo

- Título: Inscripción libre de socios, estudiantes acreditados, externos y parejas a torneos con inscripciones abiertas
- Historia: Como Socio, Estudiante acreditado o Persona externa, quiero inscribirme a un torneo con inscripciones abiertas antes de que inicie, para participar en las competencias habilitadas.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T01.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (String).
    - Identificador del participante (o lista de integrantes para pareja/equipo).
    - Confirmación de pago de la pasarela externa (boolean: obligatorio en torneos competitivos para socios, estudiantes y externos; no aplica a empleados).
- Salidas / Resultados:
    - Confirmación de inscripción exitosa.
    - Descuento de cupos (1 para individual/conjunto, 2 para dobles).
    - Incremento del fondo acumulado de premios en efectivo (sumando una tarifa única por inscripción en competitivos).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Inscripción exitosa de un socio con pago confirmado y actualización del fondo.
        - Dado que un torneo competitivo tiene tarifa de $50.000 por inscripción y el fondo está en $0,
        - Cuando un socio elegible se inscribe aportando su confirmación de pago,
        - Entonces el sistema lo registra correctamente, descuenta el cupo e incrementa el fondo acumulado de premios a $50.000.
    - Escenario 2: Inscripción exitosa de una pareja en dobles.
        - Dado que un torneo de dobles tiene 2 cupos libres disponibles y tarifa de $40.000,
        - Cuando una pareja de dos jugadores elegibles se inscribe con el pago confirmado,
        - Entonces el sistema los registra consumiendo exactamente 2 cupos físicos y suma $40.000 al fondo.
    - Escenario 3: Inscripción exitosa de un estudiante validado.
        - Dado que un torneo se encuentra en Inscripciones abiertas,
        - Cuando un estudiante autenticado cumple la categoría de edad y nivel,
        - Entonces el sistema acepta su registro de forma exitosa.
    - Escenario 4: Inscripción exitosa de una persona externa.
        - Dado que un torneo se encuentra en Inscripciones abiertas,
        - Cuando un usuario externo registrado se inscribe cumpliendo los requisitos,
        - Entonces el sistema acepta su registro correctamente.
    - Escenario 5: Inscripción exitosa de un equipo completo en modalidad de conjunto.

        - Dado que el torneo es de disciplina de conjunto (conformado por socios del club),
        - Cuando el capitán del equipo ingresa la lista de integrantes validando el mínimo de jugadores del deporte, la edad máxima y que ninguno esté inscrito previamente en otro equipo,
        - Entonces el sistema registra al equipo completo consumiendo 1 cupo del torneo.
    - Escenario 6: Ocupación exitosa de un cupo liberado (antiguo preferencial) por un socio regular.
        - Dado que un cupo preferencial fue liberado previamente como cupo regular mediante la HU-T14,
        - Cuando un socio regular intenta inscribirse y hay espacio,
        - Entonces el sistema le asigna dicho cupo de manera exitosa.
    - Escenario 7: Rechazo por cupos regulares agotados aunque queden preferenciales sin liberar.
        - Dado que los cupos regulares de un torneo están agotados y solo quedan disponibles cupos preferenciales reservados (aún no liberados por HU-T14),
        - Cuando un socio regular (fuera del top-K) intenta inscribirse,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción indicando que no hay cupos regulares disponibles.
    - Escenario 8: Rechazo por equipo con menos del mínimo de jugadores del deporte.
        - Dado que un torneo de conjunto exige un mínimo de jugadores por equipo,
        - Cuando un capitán intenta inscribir un equipo con menos integrantes del mínimo reglamentario,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción.
    - Escenario 9: Rechazo por rol de Administrador.
        - Dado que un usuario con rol de Administrador intenta inscribirse a un torneo,
        - Cuando solicita el registro,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción recordando que los administradores no participan en torneos.
    - Escenario 10: Rechazo por torneo completamente lleno.
        - Dado que todos los cupos regulares y preferenciales de un torneo están ocupados,
        - Cuando un participante intenta inscribirse,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción indicando que el torneo está lleno.
    - Escenario 11: Rechazo por torneo con inscripciones cerradas o iniciado.
        - Dado que un torneo se encuentra en estado En curso o Finalizado,
        - Cuando un participante intenta registrarse,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción.

    - Escenario 12: Rechazo por falta de pago confirmado en torneo competitivo.
        - Dado que un torneo es competitivo y exige pago,
        - Cuando un socio, estudiante o externo intenta inscribirse sin aportar la confirmación de pago de la pasarela,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción.
    - Escenario 13: Rechazo por falta de cupos suficientes para dobles (queda 1 cupo libre).
        - Dado que un torneo de dobles cuenta con exactamente 1 cupo libre disponible,
        - Cuando una pareja de dos jugadores intenta inscribirse,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción por requerir 2 cupos físicos.
    - Escenario 14: Rechazo por elegibilidad (edad o nivel no válido).
        - Dado que un participante intenta inscribirse,
        - Cuando su edad supera el límite o su nivel técnico no cumple con lo requerido,
        - Entonces el sistema rechaza la inscripción.
    - Escenario 15: Rechazo por doble inscripción.
        - Dado que el participante ya se encuentra registrado en el torneo,
        - Cuando intenta inscribirse de nuevo,
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T01); valiosa por ser el núcleo transaccional y altamente testeable.

HU-T03: Gestión de Cupos Preferenciales por Ranking

- Título: Asignación de cupos preferenciales por desempeño basado en el top-K del ranking global (K=5)
- Historia: Como Jugador con alto desempeño en el ranking global de la disciplina, quiero que el sistema me otorgue prioridad ocupando los cupos preferenciales según el top-K configurable de la disciplina (K=5), para garantizar un espacio competitivo a los mejores posicionados.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T01 y HU-T02.
- Entradas:
    - Puntaje ELO del socio (o promedio de ELO de los integrantes para pareja/equipo) en la disciplina del torneo.
    - Ranking global del club en dicha disciplina y parámetro configurable K=5.
- Salidas / Resultados:
    - Asignación prioritaria de cupo preferencial si su puntaje (o promedio) es mayor o igual al del 5.° mejor jugador individual (o el último con historial si hay menos de K) y hay disponibilidad.
    - Desplazamiento a cupo regular si califica en el top-5 pero los preferenciales se agotaron.
    - Asignación de puntaje base a jugadores sin historial o con historial insuficiente (cero partidos jugados), quienes nunca califican para preferencia.

- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Ocupación exitosa de un cupo preferencial por un jugador dentro del top-5 (K=5).
        - Dado que existen cupos preferenciales reservados y un jugador cuyo ELO es mayor o igual al ELO del 5.° mejor jugador individual de la disciplina solicita unirse,
        - Cuando el sistema evalúa su solicitud,
        - Entonces le otorga un cupo preferencial de manera exitosa.
    - Escenario 2: Ocupación exitosa de cupo preferencial por pareja o equipo.
        - Dado que una pareja o equipo solicita unirse y su promedio de ELO supera el corte del top-5,
        - Cuando el sistema evalúa su solicitud,
        - Entonces les otorga un cupo preferencial de manera exitosa.
    - Escenario 3: Desplazamiento a cupo regular por estar en el top-5 pero con cupos preferenciales agotados.
        - Dado que un participante calificado dentro del top-5 intenta inscribirse pero los preferenciales ya fueron ocupados,
        - Cuando solicita su registro,
        - Entonces el sistema le asigna un cupo regular disponible sin perder su derecho a participar.
    - Escenario 4: Rechazo de cupo preferencial por estar fuera del top-5 (K=5).
        - Dado que un socio con historial tiene un ELO menor al ELO del 5.° mejor jugador de la disciplina,
        - Cuando intenta ocupar un cupo preferencial reservado,
        - Entonces el sistema le niega el cupo preferencial, obligándolo a tomar un cupo regular.
    - Escenario 5: Manejo de jugadores sin historial (cero partidos jugados).
        - Dado que un socio registra cero partidos jugados en la disciplina,
        - Cuando solicita un cupo preferencial,
        - Entonces el sistema le asigna puntaje base, impidiéndole ocupar cupos preferenciales y obligándolo a usar los cupos regulares.
    - Escenario 6: Manejo de disciplina con menos de K jugadores con historial.
        - Dado que una disciplina cuenta con menos de 5 jugadores con historial (ej. solo 3),
        - Cuando un jugador con historial intenta inscribirse,
        - Entonces califica para cupo preferencial entre los disponibles de manera descendente según su ELO.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T01 y HU-T02); pequeña y verificable mediante pruebas unitarias de ranking.

HU-T04: Cierre de Inscripciones e Inicio del Torneo por el Administrador

- Título: Transición de estado a "En curso" e inicio de la competencia por el Administrador
- Historia: Como Administrador del club, quiero cerrar las inscripciones y dar inicio al torneo cambiando su estado a En curso y disparando la generación automática del calendario, para arrancar formalmente la competencia.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T01 y HU-T02.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (String).
    - Acción de inicio ejecutada por un usuario con rol de Administrador.
- Salidas / Resultados:
    - Cambio de estado del torneo a En curso.
    - Congelamiento definitivo de inscripciones y desinscripciones, y llamada a la generación del calendario (HU-T13).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Inicio exitoso del torneo por el administrador.
        - Dado que un torneo se encuentra en Inscripciones abiertas con fecha de inicio cumplida y al menos 2 participantes inscritos (cumpliendo el mínimo),
        - Cuando el administrador del club ejecuta la acción de iniciar el torneo,
        - Entonces el sistema cambia el estado a En curso, congela el registro de inscripciones y dispara la creación del calendario.
    - Escenario 2: Rechazo por intento de iniciar antes de la fecha de inicio.
        - Dado que un torneo se encuentra en Inscripciones abiertas y aún no llega su fecha programada,
        - Cuando el administrador intenta ejecutar la acción de iniciar el torneo,
        - Entonces el sistema rechaza la operación indicando que no se puede iniciar antes de la fecha establecida.
    - Escenario 3: Rechazo por iniciar con menos de 2 participantes inscritos.
        - Dado que un torneo tiene registrado solo 1 participante,
        - Cuando el administrador intenta dar inicio al torneo,
        - Entonces el sistema rechaza la acción indicando que se requieren al menos 2 participantes.
    - Escenario 4: Rechazo por torneo ya En curso o Finalizado.
        - Dado que el torneo ya se encuentra en estado En curso o Finalizado,
        - Cuando se intenta ejecutar nuevamente la acción de inicio,
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
    - Escenario 5: Rechazo por usuario sin rol de Administrador.
        - Dado que un usuario regular (socio o empleado) intenta iniciar un torneo,
        - Cuando ejecuta la acción,
        - Entonces el sistema deniega el acceso por falta de privilegios de administrador.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T01 y HU-T02); valiosa para el control del ciclo de vida del torneo.

HU-T05: Desinscripción de un Torneo antes de su Inicio

- Título: Salida voluntaria de participantes y liberación de cupos antes del inicio
- Historia: Como Participante inscrito, quiero poder desinscribirme libremente de un torneo mientras esté en Inscripciones abiertas, para liberar mi espacio.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T02.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (String).
    - Identificador del participante o equipo que solicita la salida (String).
- Salidas / Resultados:
    - Eliminación del registro de inscripción del participante, pareja o equipo.
    - Liberación del cupo (conservando su naturaleza preferencial o regular, o como regular si los preferenciales ya fueron liberados por HU-T14).
    - Ajuste del fondo financiero restando la tarifa pagada (sin cambio si el retirado es empleado).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Desinscripción exitosa individual y conservación de cupo preferencial (sin liberación previa).
        - Dado que un socio ocupa un cupo preferencial en un torneo competitivo en Inscripciones abiertas (donde aún no se ha ejecutado HU-T14) cuya tarifa de $50.000 sumó al fondo,
        - Cuando solicita desinscribirse,
        - Entonces el sistema lo retira, devuelve 1 cupo preferencial al torneo y resta $50.000 del fondo acumulado.
    - Escenario 2: Desinscripción de cupo antiguo preferencial tras haberse ejecutado HU-T14.
        - Dado que un socio ocupaba un cupo preferencial pero el administrador ya liberó los cupos preferenciales como regulares mediante HU-T14,
        - Cuando el socio se desinscribe antes de iniciar el torneo,
        - Entonces el sistema libera su espacio como un cupo regular disponible.
    - Escenario 3: Desinscripción de un empleado (sin afectar el fondo).
        - Dado que un empleado está inscrito gratuitamente en un torneo competitivo individual en Inscripciones abiertas,
        - Cuando solicita desinscribirse,
        - Entonces el sistema libera su cupo regular y mantiene intacto el saldo del fondo acumulado de premios.
    - Escenario 4: Desinscripción de una pareja en dobles y ajuste del fondo.
        - Dado que una pareja (socio + empleado que no pagó) está inscrita en un torneo de dobles competitivo con tarifa de $40.000 pagada por el socio,
        - Cuando solicitan desinscribirse,
        - Entonces el sistema retira a la pareja completa, libera 2 cupos y resta la tarifa completa de $40.000 del fondo.
    - Escenario 5: Desinscripción de un equipo por su capitán.

        - Dado que un equipo está inscrito en un torneo de conjunto y las inscripciones siguen abiertas,
        - Cuando el capitán solicita la desinscripción,
        - Entonces el sistema retira al equipo completo y libera 1 cupo.
    - Escenario 6: Rechazo por intento de desinscripción de un equipo por un miembro que no es capitán.
        - Dado que un integrante regular de un equipo intenta retirar al equipo del torneo,
        - Cuando ejecuta la solicitud,
        - Entonces el sistema rechaza la operación por falta de privilegios de capitanía.
    - Escenario 7: Rechazo por persona o equipo no inscrito.
        - Dado que un usuario intenta desinscribirse de un torneo en el que no figura registrado,
        - Cuando ejecuta la acción,
        - Entonces el sistema rechaza la operación informando que no existe una inscripción activa.
    - Escenario 8: Rechazo por torneo ya iniciado o finalizado.
        - Dado que el torneo ya se encuentra en estado En curso o Finalizado,
        - Cuando un participante intenta desinscribirse,
        - Entonces el sistema rechaza la solicitud indicando que el periodo de retiro ha cerrado.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T02); pequeña y verificable en contadores de cupos y fondo.

HU-T06: Participación de Empleados

- Título: Inscripción gratuita de empleados en disciplinas individuales condicionada al día de turno
- Historia: Como Empleado del club, quiero inscribirme gratuitamente a torneos individuales (incluyendo dobles) si no tengo turno el día del torneo, para participar sin afectar mis labores.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T01 y HU-T02.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (con su fecha de inicio).
    - Identificador del empleado autenticado y su agenda laboral en Turno.
    - Identificador del compañero (si participa en modalidad dobles).
- Salidas / Resultados:
    - Registro gratuito del empleado en cupo regular, marcado como exento de premio en efectivo (su compañero socio en dobles conserva su elegibilidad para efectivo y paga la tarifa de la pareja).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Inscripción exitosa de un empleado libre de turno en torneo competitivo individual (1 vs 1).

        - Dado que un torneo competitivo individual se realiza un domingo, el empleado no tiene turno asignado los domingos y cumple la edad/nivel de la categoría,
        - Cuando solicita su inscripción,
        - Entonces el sistema lo registra en 1 cupo regular sin cobrar tarifa, deja el fondo sin cambios y lo marca exento de premio en efectivo.
    - Escenario 2: Inscripción de un empleado en dobles junto a un socio.
        - Dado que un empleado libre de turno se inscribe en dobles con un socio elegible,
        - Cuando el socio aporta el pago de la pareja ($40.000),
        - Entonces el sistema ocupa 2 cupos regulares, suma los $40.000 al fondo y marca únicamente al empleado como exento de efectivo.
    - Escenario 3: Inscripción exitosa de una pareja conformada por dos empleados en dobles.
        - Dado que dos empleados libres de turno se inscriben juntos en un torneo competitivo de dobles,
        - Cuando solicitan su registro,
        - Entonces el sistema los inscribe consumiendo 2 cupos regulares de forma gratuita, sin sumar dinero al fondo y marcando a ambos exentos de efectivo.
    - Escenario 4: Inscripción exitosa de un empleado en torneo recreativo.
        - Dado que un torneo recreativo individual se realiza en un día en que el empleado no está de turno,
        - Cuando solicita su inscripción,
        - Entonces el sistema lo registra gratuitamente en cupo regular.
    - Escenario 5: Rechazo por conflicto con turno laboral.
        - Dado que el empleado tiene turno asignado el día del torneo,
        - Cuando intenta inscribirse,
        - Entonces el sistema bloquea la operación.
    - Escenario 6: Rechazo por intento de inscripción en deporte de conjunto.
        - Dado que el torneo corresponde a un deporte de conjunto,
        - Cuando un empleado intenta inscribirse,
        - Entonces el sistema deniega la solicitud.
    - Escenario 7: Aplicación de rechazos generales de HU-T02.
        - Dado que un empleado cumple con el día libre y modalidad individual,
        - Cuando el torneo está lleno, cerrado, ya está inscrito o no cumple edad/nivel,
        - Entonces el sistema aplica los mismos rechazos definidos en la HU-T02.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T01 y HU-T02); valiosa para cumplir la normativa del personal interno.

HU-T07: Registro y Creación de Cuenta

- Título: Registro de credenciales de acceso para estudiantes y externos
- Historia: Como Estudiante matriculado o Externo, quiero registrarme en el sistema creando usuario, contraseña segura (mín. 8 caracteres, letra y número), código estudiantil de 9 dígitos y fecha de nacimiento válida, para autenticarme.
- Dependencias: Independiente.
- Entradas:
    - Nombre completo (String), documento de identidad (String), fecha de nacimiento (LocalDate pasada, migrada desde Date), nivel técnico (Enum), login (String), contraseña (String), tipo de usuario (ESTUDIANTE o EXTERNO) y código estudiantil de 9 dígitos (obligatorio si es estudiante).
- Salidas / Resultados:
    - Creación exitosa de cuenta habilitada para iniciar sesión en la Consola de Socio.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Registro exitoso de un estudiante y de un externo.
        - Dado que un usuario ingresa datos válidos, fecha pasada, nivel, contraseña segura (Club2026) y código de 9 dígitos verificado en matrículas (o externo sin código),
        - Cuando confirma el registro,
        - Entonces el sistema crea su cuenta habilitada para iniciar sesión.
    - Escenario 2: Rechazo por login repetido.
        - Dado que ya existe una cuenta con el mismo login,
        - Cuando un nuevo usuario intenta registrarse usándolo,
        - Entonces el sistema rechaza el registro.
    - Escenario 3: Rechazo por código estudiantil no matriculado.
        - Dado que se intenta registrar como estudiante con un código de 9 dígitos que no figura en el archivo de matrículas,
        - Cuando confirma,
        - Entonces el sistema rechaza el registro.
    - Escenario 4: Rechazo por código estudiantil ya vinculado a otra cuenta.
        - Dado que un código estudiantil válido ya fue utilizado para crear una cuenta previa en el sistema,
        - Cuando otro usuario intenta registrarse usando ese mismo código estudiantil,
        - Entonces el sistema rechaza el registro para evitar cuentas duplicadas.
    - Escenario 5: Rechazo por datos inválidos (campos vacíos, contraseña débil, código incorrecto o fecha futura).
        - Dado que el usuario ingresa datos incorrectos en el formulario,
        - Cuando intenta registrarse,
        - Entonces el sistema rechaza la operación mostrando el error específico.
    - Escenario 6: Rechazo por documento de identidad duplicado.
        - Dado que el documento ya pertenece a un socio o usuario existente,
        - Cuando se intenta un nuevo registro,

        - Entonces el sistema bloquea la creación.
- Autoevaluación INVEST: Independiente; pequeña y verificable mediante validaciones de formato y archivo de matrículas.

HU-T08: Registro de Resultados de Encuentros

- Título: Registro de marcadores y ganadores por el Administrador en torneos en curso
- Historia: Como Administrador del club, quiero registrar los marcadores de los encuentros programados en el calendario de un torneo en curso (aplicando formato por modalidad y reglas de empate 3-1-0 solo en deportes de conjunto que lo permitan), para actualizar la tabla de posiciones.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T04 y HU-T13.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (en estado En curso).
    - Identificador del encuentro programado en el calendario.
    - Marcadores del partido para ambos participantes/equipos (int).
- Salidas / Resultados:
    - Actualización de la tabla de posiciones (puntos, diferencia y marcador a favor) y registro del resultado del encuentro.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Registro exitoso de resultado con victoria en disciplina individual o dobles (3 puntos).
        - Dado que un torneo individual o de dobles está En curso y existe el encuentro en el calendario,
        - Cuando el administrador registra un marcador definitivo con ganador,
        - Entonces el sistema actualiza la tabla de posiciones otorgando 3 puntos al ganador y 0 al perdedor.
    - Escenario 2: Registro exitoso de resultado en deporte de conjunto permitido con empates (3-1-0).
        - Dado que un torneo de conjunto (en un deporte cuyo atributo permiteEmpates es verdadero, ej. fútbol) está En curso y existe el encuentro en el calendario,
        - Cuando el administrador registra un marcador válido de empate (ej. 2 a 2),
        - Entonces el sistema actualiza la tabla de posiciones otorgando 1 punto a cada equipo.
    - Escenario 3: Rechazo por empate en deporte de conjunto que no los permite (ej. baloncesto o voleibol).
        - Dado que un torneo de conjunto de un deporte sin empates (permiteEmpates falso, como baloncesto o voleibol) está En curso,
        - Cuando el administrador intenta registrar un empate en marcador,
        - Entonces el sistema rechaza la operación indicando que este deporte no permite empates.
    - Escenario 4: Rechazo por empate en disciplina individual o dobles.

        - Dado que un torneo individual o de dobles está En curso,
        - Cuando el administrador intenta registrar un empate en marcador,
        - Entonces el sistema rechaza la operación indicando que esta modalidad no permite empates.
    - Escenario 5: Rechazo por marcador negativo.
        - Dado que el administrador intenta registrar un resultado,
        - Cuando ingresa marcadores negativos,
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
    - Escenario 6: Rechazo por participantes ajenos al torneo.
        - Dado que se intenta registrar un encuentro con participantes que no pertenecen al torneo,
        - Cuando se ejecuta la acción,
        - Entonces el sistema rechaza el registro.
    - Escenario 7: Rechazo por encuentro ya registrado previamente.
        - Dado que el encuentro ya tiene un resultado ingresado,
        - Cuando se intenta registrar de nuevo,
        - Entonces el sistema bloquea la duplicación.
    - Escenario 8: Rechazo por usuario sin rol de Administrador.
        - Dado que un usuario regular intenta registrar un resultado,
        - Cuando ejecuta la acción,
        - Entonces el sistema deniega el acceso.
    - Escenario 9: Rechazo por intento de registrar resultados en un torneo que no está en curso (abierto o finalizado).
        - Dado que un torneo se encuentra en estado Inscripciones abiertas o Finalizado,
        - Cuando el administrador intenta registrar un resultado,
        - Entonces el sistema rechaza la operación indicando que los encuentros solo pueden registrarse en torneos En curso.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T04 y HU-T13); altamente testeable por reglas deportivas.

HU-T09: Finalización del Torneo por el Administrador

- Título: Cierre del torneo, desempate y ejecución automática de premios
- Historia: Como Administrador del club, quiero dar por finalizado un torneo cuando todos los encuentros del calendario tengan resultado, aplicando los criterios de desempate (puntos, diferencia de marcador, marcador a favor y orden de inscripción), para fijar las posiciones definitivas y disparar el reparto automático de premios.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T04 y HU-T08.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (String).
    - Acción de finalización ejecutada por el Administrador.
- Salidas / Resultados:

    - Posiciones finales congeladas, cambio de estado a Finalizado y ejecución automática de la premiación (HU-T10).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Finalización exitosa y reparto automático de premios.
        - Dado que un torneo está En curso y todos los encuentros del calendario tienen resultado registrado,
        - Cuando el administrador ejecuta la finalización,
        - Entonces el sistema fija las posiciones definitivas (aplicando desempate por puntos, diferencia de marcador, marcador a favor y orden de inscripción), cambia el estado a Finalizado y ejecuta la entrega de premios de forma automática.
    - Escenario 2: Rechazo por encuentros pendientes.
        - Dado que un torneo tiene encuentros del calendario sin resultado registrado,
        - Cuando el administrador intenta finalizarlo,
        - Entonces el sistema rechaza la acción indicando que faltan resultados por ingresar.
    - Escenario 3: Rechazo por usuario sin rol de Administrador.
        - Dado que un usuario regular intenta finalizar un torneo,
        - Cuando ejecuta la acción,
        - Entonces el sistema deniega el acceso.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T04 y HU-T08); pequeña y verificable al cerrar el ciclo de vida.

HU-T10: Gestión y Reparto Automático de Premios

- Título: Distribución de bonos recreativos y premios en efectivo competitivos (hasta el 100% del fondo repartido 60%-30%-10%)
- Historia: Como Ganador de un torneo, quiero recibir automáticamente mi premio al finalizar la competencia (bonos de descuento en recreativos para socios ganadores, o hasta el 100% del fondo acumulado en efectivo para competitivos repartido 60%-30%-10%, dividiendo en partes iguales para socios en dobles, reordenando posiciones ante empleados o parejas de empleados, y entregando a capitanes en equipos), para obtener el reconocimiento por mi desempeño.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T09.
- Entradas:
    - Posiciones finales consolidadas y saldo del fondo acumulado.
- Salidas / Resultados:
    - Registro del monto adeudado en efectivo (por estar los pagos tercerizados) o generación de bonos de descuento en el perfil del socio.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Reparto en torneo competitivo sin empleados (ejemplo con fondo de $100.000 y podio de socios).

        - Dado que un torneo competitivo finaliza con un fondo acumulado de $100.000 y podio de socios regulares (en individual o dobles donde ambos integrantes son socios),
        - Cuando el sistema procesa la premiación,
        - Entonces reparte el 100% del fondo acumulado bajo el esquema 60%-30%-10% ($60.000 al 1.º, $30.000 al 2.º y $10.000 al 3.º; dividiendo el monto en partes iguales del 50% entre ambos socios si es dobles).
    - Escenario 2: Reparto en torneo competitivo con reordenamiento por empleado ganador en individual o pareja de dos empleados.
        - Dado que un torneo competitivo finaliza y el 1.er puesto es ocupado por un empleado individual o por una pareja conformada por dos empleados (no elegibles para efectivo),
        - Cuando el sistema procesa la premiación aplicando el reordenamiento estricto de la clasificación (excluyendo a los empleados no elegibles),
        - Entonces los siguientes participantes elegibles suben de puesto para recibir el efectivo correspondiente y se evita asignar premios a los empleados.
    - Escenario 3: Reparto en torneo competitivo de dobles con pareja mixta (socio + empleado) ganadora.
        - Dado que una pareja conformada por un socio y un empleado gana el 1.er puesto ($60.000) en un torneo competitivo de dobles,
        - Cuando el sistema procesa la premiación excluyendo únicamente al empleado,
        - Entonces se asigna al socio su mitad correspondiente ($30.000) y la mitad del empleado (30.000) se retiene en el fondo general del club.
    - Escenario 4: Reparto en torneo recreativo con ganador socio (individual, dobles o equipo).
        - Dado que un torneo recreativo finaliza y el 1.er puesto lo ocupa un socio (o pareja de socios, o equipo de socios),
        - Cuando el sistema procesa la premiación,
        - Entonces genera y guarda un bono de descuento del 20% en el perfil del socio ganador (o de cada integrante socio en dobles y equipos).
    - Escenario 5: Torneo recreativo ganado por un participante que no es socio (estudiante, externo o empleado).
        - Dado que un torneo recreativo finaliza y el 1.er puesto lo ocupa un estudiante, externo o empleado,
        - Cuando el sistema procesa la premiación,
        - Entonces no genera bono de descuento (exclusivo de socios) y registra un aviso informativo de cierre sin bono.
    - Escenario 6: Reparto de premios con fondo en $0.
        - Dado que un torneo competitivo finaliza con un fondo acumulado en $0 (porque todos los inscritos fueron empleados exentos),
        - Cuando se procesa la premiación,

        - Entonces el sistema registra que no hay fondo a repartir y emite un aviso informativo.
    - Escenario 7: Premiación con exactamente 2 participantes (mínimo para iniciar).
        - Dado que un torneo competitivo finaliza con solo 2 participantes (1.º y 2.º puesto),
        - Cuando se reparte el fondo (60% al primero, 30% al segundo),
        - Entonces el 10% restante del tercer puesto no asignado se retiene y queda guardado en el fondo general del club.
    - Escenario 8: Premiación de equipo ganador en competitivo.
        - Dado que un equipo gana un torneo competitivo,
        - Cuando se distribuyen los premios,
        - Entonces el premio en efectivo queda registrado a nombre del equipo para ser entregado al capitán.
    - Escenario 9: Rechazo por duplicidad de entrega.
        - Dado que los premios de un torneo ya fueron entregados,
        - Cuando se intenta procesar la premiación de nuevo,
        - Entonces el sistema evita duplicar los registros.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T09); valiosa y completamente verificable mediante cálculos matemáticos exactos.

HU-T11: Almacenamiento, Consulta y Canje de Bonos de Descuento

- Título: Consulta, guardado y redención de bonos de descuento (20% sobre subtotal, un solo uso y no acumulables)
- Historia: Como Socio ganador de un torneo recreativo, quiero consultar los bonos guardados en mi perfil y aplicar uno en una compra futura en la tienda o cafetería (20% sobre el subtotal antes de impuestos/IVA, sin modificar propinas, de un solo uso y no acumulable con puntos o códigos de empleado), para disfrutar de mi beneficio.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T10.
- Entradas:
    - Identificador del socio autenticado (String).
    - Identificador del bono seleccionado (String) y detalle de la compra en tienda o cafetería (subtotal).
- Salidas / Resultados:
    - Listado de bonos disponibles en el perfil del socio.
    - Cálculo de factura aplicando el 20% de descuento sobre el subtotal (antes de IVA/impuesto al consumo y propinas) e invalidación del bono redimido.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Consulta exitosa de bonos propios.
        - Dado que un socio tiene bonos ganados guardados en su perfil,
        - Cuando solicita consultar sus bonos vigentes,
        - Entonces el sistema muestra la lista de sus bonos disponibles con su identificador y porcentaje de descuento.

    - Escenario 2: Canje exitoso de un bono en cafetería (cálculo de impuestos después del descuento).
        - Dado que un socio realiza una compra en la cafetería con subtotal de $50.000 y presenta su bono del 20%,
        - Cuando aplica el bono al pagar,
        - Entonces el sistema descuenta 10.000(20%delsubtotal),calculaelIVA/impuestoalconsumosobreelsubtotalresultante(40.000) sin alterar la propina, y marca el bono como usado.
    - Escenario 3: Uso de un único bono por compra cuando el socio posee varios.
        - Dado que un socio tiene 2 bonos disponibles guardados en su perfil y realiza una compra en tienda,
        - Cuando intenta aplicar ambos bonos simultáneamente en la misma factura,
        - Entonces el sistema permite aplicar solo 1 bono (20% de descuento) y conserva el segundo bono intacto para una compra futura.
    - Escenario 4: Rechazo por bono ya usado.
        - Dado que el socio intenta usar un bono que ya fue redimido en una compra anterior,
        - Cuando intenta aplicarlo de nuevo,
        - Entonces el sistema rechaza la operación indicando que el bono ya no está disponible.
    - Escenario 5: Rechazo por intento de acumulación con código de empleado o puntos.
        - Dado que el socio intenta aplicar su bono combinándolo de forma simultánea con el canje de puntos del P1 o un código de descuento de empleado,
        - Cuando procesa el pago,
        - Entonces el sistema rechaza la combinación por no ser acumulable.
    - Escenario 6: Rechazo por intento de usar un bono ajeno (intransferible).
        - Dado que un socio intenta pagar utilizando un bono ganado por otra persona,
        - Cuando intenta canjearlo,
        - Entonces el sistema rechaza el bono por pertenecer a otro usuario.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T10); pequeña y verificable en los cálculos de facturación.

HU-T12: Consulta de Estado e Historial Detallado de Torneos

- Título: Listado general y visualización detallada del historial de torneos para cualquier usuario autenticado
- Historia: Como Usuario autenticado (Administrador, Socio, Estudiante, Externo o Empleado), quiero listar todos los torneos del club con su estado y consultar el historial detallado de cualquiera (incluyendo inscritos con solo nombre, encuentros, posiciones,

premios entregados y cupos disponibles en inscripciones abiertas), para conocer la actividad deportiva sin importar el estado del torneo.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T01 y HU-T08.
- Entradas:
    - Identificador o selección del torneo a consultar (String).
- Salidas / Resultados:
    - Visualización en pantalla del estado actual, cupos disponibles (si está abierto), lista de nombres de inscritos, encuentros disputados, tabla de posiciones y premios entregados (si está finalizado).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Listado general de torneos.
        - Dado que un usuario autenticado accede a la opción de torneos,
        - Cuando solicita ver el listado general,
        - Entonces el sistema muestra todos los torneos registrados con su estado actual (Inscripciones abiertas, En curso o Finalizado).
    - Escenario 2: Consulta detallada de torneo en estado "Inscripciones abiertas".
        - Dado que el usuario consulta un torneo abierto,
        - Cuando accede al detalle,
        - Entonces el sistema muestra los cupos disponibles (regulares y preferenciales) y la lista de inscritos (mostrando únicamente nombres, sin documentos ni logins).
    - Escenario 3: Consulta del historial de torneo en curso o finalizado.
        - Dado que el torneo está En curso o Finalizado,
        - Cuando se solicita el detalle,
        - Entonces el sistema muestra los encuentros disputados, posiciones, podio y los premios entregados (si ya finalizó).
    - Escenario 4: Mensaje informativo por torneo sin encuentros o inexistente.
        - Dado que el usuario busca un torneo que no existe o que aún no tiene encuentros generados,
        - Cuando realiza la consulta,
        - Entonces el sistema devuelve un mensaje informativo claro y amigable sin arrojar errores de sistema.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T01 y HU-T08); valiosa para la transparencia de todos los actores.

HU-T13: Generación Automática del Calendario de Liga

- Título: Generación del calendario de enfrentamientos todos contra todos al iniciar el torneo
- Historia: Como Administrador del club, quiero que al dar inicio a un torneo se genere automáticamente el calendario de enfrentamientos bajo el formato de liga todos contra todos (manejando las rondas y contemplando los descansos cuando el número de participantes es impar), para estructurar los encuentros de la competencia.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T04.

- Entradas:
    - Lista de participantes inscritos al iniciar el torneo.
    - Modalidad y disciplina del torneo.
- Salidas / Resultados:
    - Creación y almacenamiento del calendario de encuentros ordenado por rondas (sin fechas individuales por partido).
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Ejemplo numérico de calendario con número par de participantes (4 participantes).
        - Dado que un torneo pasa a estado En curso con 4 participantes inscritos (número par),
        - Cuando el sistema procesa el listado,
        - Entonces genera exactamente 3 rondas con 2 encuentros por ronda (todos contra todos sin descansos).
    - Escenario 2: Ejemplo numérico de calendario con número impar de participantes (5 participantes).
        - Dado que un torneo pasa a estado En curso con 5 participantes inscritos (número impar),
        - Cuando el sistema procesa el listado,
        - Entonces genera exactamente 5 rondas con 2 encuentros y 1 participante en descanso por cada ronda.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T04); pequeña y matemáticamente verificable.

HU-T14: Liberación Anticipada de Cupos Preferenciales por el Administrador

- Título: Conversión manual de cupos preferenciales sobrantes en cupos regulares durante las inscripciones abiertas
- Historia: Como Administrador del club, quiero poder liberar de forma anticipada los cupos preferenciales no utilizados mientras el torneo siga en estado Inscripciones abiertas, para permitir que los socios regulares ocupen dichos espacios antes de que cierren las inscripciones.
- Dependencias: No independiente: depende de HU-T01 y HU-T02.
- Entradas:
    - Identificador del torneo (String).
    - Credenciales de usuario autenticado con rol de Administrador.
- Salidas / Resultados:
    - Conversión de todos los cupos preferenciales libres en cupos regulares disponibles.
    - Mensaje informativo si no existen cupos preferenciales libres por liberar.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Escenario 1: Liberación exitosa anticipada de cupos preferenciales.
        - Dado que un torneo se encuentra en estado Inscripciones abiertas y tiene 2 cupos preferenciales sin ocupar,

        - Cuando el administrador ejecuta la acción de liberar cupos preferenciales,
        - Entonces dichos cupos pasan a ser cupos regulares disponibles para cualquier socio.
    - Escenario 2: Mensaje informativo cuando no hay cupos preferenciales libres.
        - Dado que un torneo en Inscripciones abiertas ya tiene todos sus cupos preferenciales ocupados (0 libres),
        - Cuando el administrador ejecuta la acción de liberación,
        - Entonces el sistema muestra un mensaje informativo indicando que no hay cupos preferenciales pendientes por liberar.
    - Escenario 3: Rechazo por intentar liberar en un torneo que no está en inscripciones abiertas.
        - Dado que un torneo se encuentra en estado En curso o Finalizado,
        - Cuando el administrador intenta ejecutar la liberación anticipada,
        - Entonces el sistema rechaza la operación.
    - Escenario 4: Rechazo por usuario sin rol de Administrador.
        - Dado que un socio, estudiante o empleado intenta ejecutar la liberación de cupos preferenciales,
        - Cuando solicita la acción,
        - Entonces el sistema deniega el acceso por falta de privilegios.
- Autoevaluación INVEST: No independiente (depende de HU-T01); pequeña y enfocada en una única acción administrativa.

SECCIÓN 6: TRAZABILIDAD Y MATRIZ DE PRUEBAS INTEGRADA

La siguiente matriz consolida la trazabilidad de los requisitos funcionales del Proyecto 1 (HU-01 a HU-08) y de las historias de usuario de torneos del Proyecto 2 (HU-T01 a HU-T14), especificando las pruebas unitarias y de integración requeridas:

Historia	Descripción	Prueba	Estado
HU-01	Reservar cancha	Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-02	Programar partido de práctica	Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)

HU-03	Registrar resultado (P1)	Unitaria / Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-04	Impedir alinear suspendidos	Unitaria / Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-05	Atención del fisioterapeuta	Unitaria / Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-06	Consulta de estado físico	Unitaria / Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-07	Aprobar cambio de turno	Unitaria / Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-08	Reporte de ventas y bonos	Unitaria / Integración	Probada en el Proyecto 1 (sin cambios)
HU-T01	Creación y parametrización de torneos	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T02	Inscripción y validación de pagos/estudiantes	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T03	Asignación de preferenciales por ranking ELO	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T04	Inicio de torneo y cambio de estado	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T05	Desinscripción y liberación de cupos	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T06	Validación de turnos en empleados	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T07	Registro de cuentas y validación de matrículas	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa

HU-T08	Registro de resultados y control de empates	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T09	Finalización y desempates	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T10	Reparto de premios y reordenamiento	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T11	Canje de bonos de descuento en cafetería	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T12	Consulta general e historial de torneos	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T13	Generación de calendario de liga por rondas	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa
HU-T14	Liberación anticipada de preferenciales	Unitaria / Integración	Ejecutada: pasa